

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Stock forecasting system

Đề tài: Agentic AI trong SDLC cho hệ thống dự báo xu hướng cổ phiếu từ tin tức có kiểm chứng bằng chứng

MÔN HỌC: Công nghệ mới trong phát triển phần mềm

Hướng dẫn: Th.S Trần Văn Quý



Ngày 13 tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	Bảng phân công công việc	2
2	. Giới thiệu bài toán và động lực	3
3	. Khoảng trống nghiên cứu: Tính trung thực của bằng chứng	3
4	. Quy trình thiết kế và Quản lý chất lượng	3
5	. Mô tả dữ liệu	4
6	. Mô tả luồng xử lý kỹ thuật	4
7	. Metric và phương pháp đánh giá	5
8	. Kết quả thực nghiệm và trực quan hóa	6
9	. Phân tích các trường hợp điển hình	7
10	. Hạn chế và hướng phát triển	8

1 Bảng phân công công việc

	MSSV	Tên	Vai trò	Mức độ hoàn thành
1	22120292	Nguyễn Hải Quân	Research và spec open	100%
2	22120285	Nguyễn Văn Phước	ML/NLP engineer	100%
3	22120269	Nguyễn Hoài Phú	Visualization & QA Engineer	100%

2. Giới thiệu bài toán và động lực

Câu hỏi nghiên cứu: Khi mô hình dự báo giá cổ phiếu từ tin tức, bằng chứng (evidence) đưa ra có **thật sự quyết định** kết quả, hay chỉ là lời giải thích ngụy tạo *sau khi* ra quyết định?

Hệ thống nhận vào mã cổ phiếu, mốc dự báo, tin tức trước mốc dự báo; trả về kết quả (TĂNG/GIẢM/GIỮ NGUYÊN), độ tin cậy (confidence), bằng chứng, lập luận và chỉ số kiểm chứng. Trọng tâm là nghiên cứu áp dụng hệ thống AI tự chủ (Agentic AI) vào vòng đời phần mềm (đặc tả → thiết kế → hiện thực → kiểm thử → đánh giá), không nhằm tối ưu lợi nhuận.

3. Khoảng trống nghiên cứu: Tính trung thực của bằng chứng

Mô hình dễ đạt độ chính xác (accuracy) tổng thể cao nhưng mắc lỗi ẩn: (1) rò rỉ tin tức **tương lai** (temporal leakage); (2) dùng bằng chứng "trang trí" (loại bỏ đi dự báo không đổi); (3) bỏ qua bằng chứng ngược chiều (counterevidence).

Thực nghiệm cho thấy accuracy tổng thể đạt **74%**, nhưng recall nhãn GIẢM chỉ đạt **34.4%**. Chỉ số trung thực (Mục 8, Trường hợp 3) khẳng định đây là sự đánh đổi chủ ý: hệ thống thà loại bỏ tin tương lai để giữ tính hợp lệ thời gian hơn là tối ưu độ chính xác. Do đó, đo lường tính trung thực như một trục độc lập với độ chính xác.

4. Quy trình thiết kế và Quản lý chất lượng

Mọi thay đổi tuân thủ quy trình 3 bước: đề xuất → phê duyệt đặc tả → hiện thực và đồng bộ. Dự án có 11 thay đổi đang áp dụng và 2 thay đổi tối ưu từ khóa đã lưu trữ.

Quy trình vận hành bởi **3 vai trò tác nhân thông minh (AI agents)**:

- **Research Agent:** Phân tích khoảng trống nghiên cứu, xây dựng thiết kế.
- **Coding Agent:** Lập trình bám sát đặc tả được duyệt.
- **Testing/Review Agent:** Chạy luồng xử lý trên dữ liệu thực để xác minh số liệu.

Cơ chế kiểm soát: Nếu con người không duyệt đặc tả, Coding Agent không được triển khai. Tỷ lệ vượt qua cổng chất lượng đạt **90%**. Có 4 lỗi thực tế được phát hiện kịp thời:

Bảng 1: Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm soát chất lượng

Vấn đề phát hiện	Phương pháp phát hiện	Biện pháp khắc phục
Từ điển từ khóa V1 quá thừa → accuracy đạt 27%	Đối chiếu số liệu CSV thực tế	Mở rộng từ điển từ khóa (V2)
Bản V2 sót 51/100 mẫu đoán sai thành GIỮ NGUYỄN	So sánh nhãn thực tế và dự báo	Tiếp tục tối ưu từ khóa (V3)
Điểm số đầy đủ bị sai khi không có trích dẫn bằng chứng	Kiểm thử trường hợp biên	Vá lỗi thuật toán tính điểm
Lỗi chỉ mục hiển thị giao diện sau khi tái cấu trúc	Vận hành trực quan hóa thực tế	Sửa lỗi mã nguồn giao diện

5. Mô tả dữ liệu

Tập dữ liệu gồm **144 dòng** tin tức, nhóm thành **100 mẫu hợp nhất** theo cặp (mã cổ phiếu, thời điểm dự báo). Trường bắt buộc: định danh tin, mã cổ phiếu, thời điểm dự báo, thời điểm tin, nội dung, nhãn thực tế. Trường bổ sung: tỷ suất sinh lời 1 ngày, 5 ngày và biến động khối lượng.

Bảng 2: Thống kê mô tả tập dữ liệu

Phân bổ mã cổ phiếu	AAPL: 53, AMZN: 33, GOOGL: 29, META: 29 (Tổng 144 dòng)
Phân bổ nhãn (100 nhóm)	TĂNG: 41, GIẢM: 32, GIỮ NGUYỄN: 27
Rò rỉ thời gian (Leakage)	21 dòng có tin sau mốc dự báo (21/100 nhóm mất tin hợp lệ)

Thời gian định dạng ISO-8601 theo múi giờ UTC. Chỉ số sinh lời là dữ liệu **mô phỏng** nhằm đảm bảo tính nhất quán nội bộ, không dùng giá thị trường thực tế.

6. Mô tả luồng xử lý kỹ thuật

Hệ thống gồm **9 giai đoạn xử lý tuần tự**. Dữ liệu trao đổi là cấu trúc tích lũy — giai đoạn sau bổ sung thông tin vào phân vùng riêng, không xóa dữ liệu trước.

Luồng chuyển đổi dữ liệu: Tiếp nhận dữ liệu → Truy hồi thời gian (lọc leakage) → Trích xuất bằng chứng → Mô hình dự báo → Lựa chọn bằng chứng → Đánh giá tính trung thực → Đánh giá tính đầy đủ → Phân tích bối cảnh thị trường → Trực quan hóa.

Quyết định thiết kế: Vận hành rời rạc từng giai đoạn giúp theo dõi trực quan sự biến đổi dữ liệu qua từng bước xử lý thay vì tích hợp nguyên khối.

Chi tiết kỹ thuật tại các giai đoạn trọng tâm:

- **Truy hồi thời gian:** Chặn rò rỉ bằng luật $thi_Oim_tin \leq thi_Oim_d_bo$. Tin lỗi → bỏ qua; mốc dự báo lỗi → dừng hệ thống. Parse thời gian tập trung để tránh lệch múi giờ.
- **Trích xuất bằng chứng:** Dùng từ điển 34 từ khóa tích cực và 46 từ khóa tiêu cực (mở rộng qua 3 vòng thực nghiệm từ mức bao phủ ban đầu $\sim 5\%$). Khoảng cách mã hóa tối đa 15 ký tự; ưu tiên chuỗi khớp dài nhất khi trùng lặp.
- **Mô hình dự báo:** Biểu quyết dựa trên luật định ($Oim = tch_cc - tiu_cc$). Độ tin cậy $= 0.5 + \min(|Oim| \times 0.1, 0.45)$, không chia trung bình theo tổng số bằng chứng để tránh thổi phồng độ tin cậy.
- **Lựa chọn & Đánh giá:** Dùng bảng tra cứu cố định để phân loại hướng bằng chứng và tự động tính độ bao phủ. Thử nghiệm triệt tiêu (ablation) bắt buộc gọi lại mô hình gốc, lấy mức sụt giảm độ tin cậy (*confidence_drop*) làm tín hiệu cốt lõi. Nếu tập bằng chứng rỗng, điền đầy đủ mặc định bằng 0.0.

7. Metric và phương pháp đánh giá

Các chỉ số tính toán hoàn toàn theo luật định, không phụ thuộc vào mô hình học sâu:

- **Tính trung thực (Faithfulness):**
 - *temporal_validity*: Bằng 1.0 nếu mọi bằng chứng trích dẫn có $thi_Oim_tin \leq thi_Oim_d_bo$ (rỗng $\rightarrow 1.0$).

- *evidence_support*: Trung bình điểm ủng hộ; bằng 1.0 nếu khớp hướng biến động, 0.5 nếu có nhãn GIỮ NGUYÊN, 0.0 nếu ngược hướng.
- *confidence_drop*: Hiệu số độ tin cậy gốc và sau khi loại bỏ bằng chứng ủng hộ.
- Phân loại: CAO (HIGH) nếu $temporal_validity \geq 1.0$ và $confidence_drop \geq 0.20$; TRUNG BÌNH (MEDIUM) nếu $temporal_validity \geq 1.0$ và $confidence_drop \geq 0.05$; còn lại xếp mức THẤP (LOW).
- **Tính đầy đủ và Giả định ngược (Sufficiency + Counterfactual):**
 - *sufficiency_score*: Tỷ lệ độ tin cậy khi chỉ dùng bằng chứng trích dẫn trên độ tin cậy gốc (tối đa 1.0, rỗng $\rightarrow$ 0.0).
 - *counterfactual_delta*: Hiệu số độ tin cậy gốc và khi chuyển bằng chứng trích dẫn thành trung tính.
- **Bao phủ bằng chứng ngược:** Số bằng chứng ngược phát hiện trên tổng số bằng chứng ngược thực tế.

8. Kết quả thực nghiệm và trực quan hóa

Bảng 3: Ma trận nhầm lẫn và chỉ số Recall (Accuracy tổng thể: 74%)

Dự báo Thực tế \	GIẢM	GIỮ NGUYÊN	TĂNG	Recall
TĂNG	0	4	37	90.2%
GIẢM	11	21	0	34.4%
GIỮ NGUYÊN	1	26	0	96.3%

Bảng 4: Kết quả thực nghiệm tổng hợp các chỉ số

Thông kê bằng chứng	130 bằng chứng (trong 79 nhóm mẫu hợp lệ); gồm 107 ủng hộ và 23 ngược chiều.
Tính trung thực	<i>temporal_validity</i> trung bình 1.00; <i>evidence_support</i> đạt 0.933; <i>confidence_drop</i> trung bình 0.189; gồm 49 mẫu mức CAO, 51 mẫu mức THẤP.
Tính đầy đủ (Sufficiency)	Điểm đầy đủ trung bình 0.790; 79/100 nhóm đạt 1.0, 21/100 nhóm đạt 0.0 (do bị lọc leakage); <i>counterfactual_delta</i> trung bình đạt 0.056.
Thị trường & Bao phủ	Tỷ lệ bao phủ bằng chứng ngược đạt 0.22. Tỷ lệ nhất quán thị trường đạt 27% trên nền dữ liệu mô phỏng.

Giao diện trực quan hóa gồm **6 phân hệ**: Thử nghiệm trực tiếp, Tổng quan biểu đồ, Chi tiết bằng chứng, Thông kê tính trung thực, Kiểm soát rò rỉ thời gian, và Chỉ số chuyên sâu (*B – metrics*).

9. Phân tích các trường hợp điển hình

Trường hợp chính xác — Đảm bảo tính trung thực (AAPL, thực tế TĂNG):

Khớp cụm "record level" (TĂNG, ủng hộ) + "signs a" (TĂNG, ủng hộ) và "de-lays production" (GIẢM, phản đối). Biểu quyết: $2 - 1 = 1 \rightarrow$ Dự báo TĂNG (Chính xác). Bao phủ bằng chứng ngược chiều đạt 1.00.

Trường hợp sai lệch — Giới hạn từ điển từ khóa (META, thực tế TĂNG, dự báo GIỮ NGUYÊN):

Nội dung: "Meta resolves a European privacy case with a smaller than feared penalty". Không khớp từ khóa nào trong từ điển $\rightarrow$ Đánh giá trung tính $\rightarrow$ Điểm bằng 0 $\rightarrow$ Dự báo GIỮ NGUYÊN (Sai lệch do giới hạn từ vựng).

Trường hợp sai lệch — Đúng nguyên tắc chặn rò rỉ dữ liệu (AAPL, thực tế GIẢM, dự báo GIỮ NGUYÊN):

Tin tức "Apple supplier warns of softer iPhone... orders" xuất bản lúc 11:15, sau mốc dự báo 09:00. Hệ thống xác định rõ ràng thời gian → Lọc bỏ → Tập tin rỗng → Điểm bằng 0 → Dự báo GIỮ NGUYÊN (Sai lệch so với thực tế nhưng đúng nguyên tắc khoa học).

Trường hợp 3 giải thích lý do recall nhãn GIẢM chỉ đạt 34.4%: 21/32 nhóm mẫu nhãn GIẢM có tin duy nhất bị lọc bỏ do xuất hiện sau mốc dự báo. Hệ thống chủ động giảm độ chính xác để bảo toàn tính hợp lệ thời gian.

10. Hạn chế và hướng phát triển

Bảng 5: Tổng hợp hạn chế và hướng phát triển

STT	Hạn chế hiện tại	Hướng phát triển tương lai
1	So khớp từ khóa thô sơ, bỏ sót các từ đồng nghĩa.	Áp dụng mô hình từ điển học máy hoặc độ tương đồng ngữ nghĩa vector.
2	Mô hình biểu quyết phân bổ trọng số đều.	Tích hợp thêm trọng số thời gian (recency) và độ mạnh từ khóa vào công thức.
3	Dữ liệu tài chính hoàn toàn là mô phỏng.	Tích hợp nguồn dữ liệu thị trường thực tế thông qua API tài chính chính thống.
4	Tỷ lệ bao phủ bằng chứng ngược chiều thấp (22%).	Mở rộng quy mô và đa dạng hóa các nguồn ngữ liệu đầu vào.
5	Hệ thống thuần luật định, chưa có NLP nâng cao.	Thử nghiệm tích hợp mô hình ngôn ngữ chuyên biệt (FinBERT) để chấm điểm phân cực.
6	Chuỗi xử lý tuần tự, dừng toàn cục khi gặp lỗi dữ liệu.	Giữ nguyên cơ chế dừng khẩn cấp để đảm bảo tính chính xác của đo lường khoa học.